2021 年普通高等学校招生全国统一考试

2021 年新高考 I 卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{x\mid -2<x<4\}$，$B=\{2,3,4,5\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{2\}$　　B. $\{2,3\}$　　C. $\{3,4\}$　　D. $\{2,3,4\}$

【答案】**B**

2. 已知 $z=2-i$，则 $z(\overline{z}+i)=$（ ）

A. $6-2i$　　B. $4-2i$　　C. $6+2i$　　D. $4+2i$

【答案】**C**

3. 已知圆锥的底面半径为 $\sqrt{2}$，其侧面展开图为一个半圆，则该圆锥的母线长为（ ）

A. 2　　B. $2\sqrt{2}$　　C. 4　　D. $4\sqrt{2}$

【答案】**B**

4. 下列区间中，函数 $f(x)=7\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$ 单调递增的区间是（ ）

A. $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$　　B. $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$

C. $\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$　　D. $\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)$

【答案】**A**

5. 已知 F_1，F_2 是椭圆 $C:\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 的两个焦点，点 M 在 C 上，则 $|MF_1|\cdot|MF_2|$ 的最大值为（ ）

A. 13　　B. 12　　C. 9　　D. 6

【答案】**C**

6. 若 $\tan\theta=-2$，则 $\frac{\sin\theta(1+\sin 2\theta)}{\sin\theta+\cos\theta}=$（ ）

A. $-\frac{6}{5}$　　B. $-\frac{2}{5}$　　C. $\frac{2}{5}$　　D. $\frac{6}{5}$

【答案】**C**

7. 若过点 (a,b) 可以作曲线 $y=e^x$ 的两条切线，则（ ）

A. $e^b<a$　　B. $e^a<b$　　C. $0<a<e^b$　　D. $0<b<e^a$

【答案】**D**

8. 有 6 个相同的球，分别标有数字 1，2，3，4，5，6，从中有放回地随机取两次，每次取 1 个球，甲表示事件“第一次取出的球的数字是 1”，乙表示事件“第二次取出的球的数字是 2”，丙表示事件“两次取出的球的数字之和是 8”，丁表示事件“两次取出的球的数字之和是 7”，则（ ）

A. 甲与丙相互独立　　B. 甲与丁相互独立　　C. 乙与丙相互独立　　D. 丙与丁相互独立

【答案】B

多选题

9. 有一组样本数据 x_1，x_2，…，x_n，由这组数据得到新样本数据 y_1，y_2，…，y_n，其中 $y_i = x_i + c$（$i = 1$，2，…，n），c 为非零常数，则（ ）

A. 两组样本数据的样本平均数相同　B. 两组样本数据的样本中位数相同　C. 两组样本数据的样本标准差相同　D. 两组样本数据的样本极差相同

【答案】CD

10. 已知 O 为坐标原点，点 $P_1 = (\cos\alpha, \sin\alpha)$，$P_2 = (\cos\beta, -\sin\beta)$，$P_3 = (\cos(\alpha+\beta), \sin(\alpha+\beta))$，$A(1,0)$，则（ ）

A. $|OP_1| = |OP_2|$
B. $|\overrightarrow{AP_1}| = |AP_2|$
C. $\overrightarrow{OA}cdotarrow(OP_3) = \overrightarrow{OP_1}cdotarrow(OP_2)$
D. $\overrightarrow{OA}cdotarrow(OP_1) = \overrightarrow{OP_2}cdotarrow(OP_3)$

【答案】AC

11. 已知点 P 在圆 $(x-5)^2 + (y-5)^2 = 16$ 上，点 $A(4,0)$，$B(0,2)$，则（ ）

A. 点 P 到直线 AB 的距离小于 10
B. 点 P 到直线 AB 的距离大于 2
C. 当 $\angle PBA$ 最小时，$|PB| = 3\sqrt{2}$
D. 当 $\angle PBA$ 最大时，$|PB| = 3\sqrt{2}$

【答案】ACD

12. 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，$AB = AA_1 = 1$，点 P 满足 $\overrightarrow{BP} = lambdaarrow(BC) + muarrow(BB_1)$，其中 $\lambda \in [0,1]$，$\mu \in [0,1]$，则（ ）

A. 当 $\lambda = 1$ 时，$\triangle AB_1P$ 的周长为定值
B. 当 $\mu = 1$ 时，三棱锥 $P - A_1BC$ 的体积为定值
C. 当 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时，有且仅有一个点 P，使得 $A_1P \perp BP$
D. 当 $\mu = \frac{1}{2}$ 时，有且仅有一个点 P，使得 $A_1B \perp$ 平面 AB_1P

【答案】BD

填空题

13. 已知函数 $f(x) = x^3(a \cdot 2^x - 2^{-x})$ 是偶函数，则 $a = fillinblank{}$.

【答案】1

14. 已知 O 为坐标原点，抛物线 $C: y^2 = 2px$（$p > 0$）的焦点为 F，P 为 C 上一点，PF 与 x 轴垂直，Q 为 x 轴上一点，且 $PQ \perp OP$，若 $|FQ| = 6$，则 C 的准线方程为_____{}.

【答案】$x = -\frac{3}{2}$

15. 函数 $f(x) = |2x-1| - 2\ln x$ 的最小值为_____{}.

【答案】1

16. 某校学生在研究民间剪纸艺术时，发现剪纸时经常会沿纸的某条对称轴把纸对折，规格为 $20\,\mathrm{dm}\times 12\,\mathrm{dm}$ 的长方形纸，对折 1 次共可以得到 $10\,\mathrm{dm}\times 12\,\mathrm{dm}$，$20\,\mathrm{dm}\times 6\,\mathrm{dm}$ 两种规格的图形，它们的面积之和 $S_1=240\,\mathrm{dm}^2$；对折 2 次共可以得到 $5\,\mathrm{dm}\times 12\,\mathrm{dm}$，$10\,\mathrm{dm}\times 6\,\mathrm{dm}$，$20\,\mathrm{dm}\times 3\,\mathrm{dm}$ 三种规格的图形，它们的面积之和 $S_2=180\,\mathrm{dm}^2$. 以此类推.

1. (1) 对折 4 次共可以得到不同规格图形的种数为_____{}；
2. (2) 如果对折 n 次，那么 $\sum_{k=1}^{n}S_k=fillinblank\{\}\,\mathrm{dm}^2$.

【答案】5)；$(720-\frac{15(n+3)}{2^{n-4}}$

解答题

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，且 $a_{n+1}=begin\{cases\}a_n+1,n为奇数,\backslash\ a_n+2,n为偶数.end\{cases\}$

1. (1) 记 $b_n=a_{2n}$，写出 b_1，b_2，并求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 求 $\{a_n\}$ 的前 20 项和.

【解析】

1. (1) 由题意，$a_1=1$. 因为 1 为奇数，所以 $a_2=a_1+1=2$，即 $b_1=2$. 因为 2 为偶数，所以 $a_3=a_2+2=4$；因为 3 为奇数，所以 $a_4=a_3+1=5$，即 $b_2=5$. 对任意 $n\geq 1$，因为 $2n+1$ 为奇数，$2n$ 为偶数，所以 $a_{2n+2}=a_{2n+1}+1=(a_{2n}+2)+1=a_{2n}+3$，即 $b_{n+1}-b_n=3$. 因此数列 $\{b_n\}$ 是以 $b_1=2$ 为首项，3 为公差的等差数列，其通项公式为 $b_n=2+3(n-1)=3n-1$.
2. (2) 记 $\{a_n\}$ 的前 20 项和为 S_{20}. 由 (1) 可知，对任意正整数 k，$a_{2k}=b_k=3k-1$，且 $a_{2k-1}=a_{2k}-1=b_k-1=3k-2$. 从而 $a_{2k-1}+a_{2k}=(3k-2)+(3k-1)=6k-3$. 于是 $S_{20}=\sum_{k=1}^{10}(a_{2k-1}+a_{2k})=\sum_{k=1}^{10}(6k-3)=6\times\frac{10\times 11}{2}-3\times 10=330-30=300$. 所以 $\{a_n\}$ 的前 20 项和为 300.

18. 某学校组织“一带一路”知识竞赛，有 A，B 两类问题，每位参加比赛的同学先在两类问题中选择一类并从中随机抽取一个问题回答，若回答错误则该同学比赛结束；若回答正确则从另一类问题中再随机抽取一个问题回答，无论回答正确与否，该同学比赛结束. A 类问题中的每个问题回答正确得 20 分，否则得 0 分；B 类问题中的每个问题回答正确得 80 分，否则得 0 分. 已知小明能正确回答 A 类问题的概率为 0.8，能正确回答 B 类问题的概率为 0.6，且能正确回答问题的概率与回答次序无关.

1. (1) 若小明先回答 A 类问题，记 X 为小明的累计得分，求 X 的分布列；
2. (2) 为使累计得分的期望最大，小明应选择先回答哪类问题？并说明理由.

【解析】

1. (1) 若小明先回答 A 类问题，小明的累计得分 X 的所有可能取值为 0，20，100. 当小明回答 A 类问题错误时，比赛结束，此时 $X=0$，概率为 $P(X=0)=1-0.8=0.2$；当小明回答 A 类问题正确但回答 B 类问题错误时，比赛结束，此时 $X=20$，概率为 $P(X=20)=0.8\times(1-0.6)=0.8\times 0.4=0.32$；当小明回答 A 类问题和 B 类问题均正确时，此时 $X=20+80=100$，概率为 $P(X=100)=0.8\times 0.6=0.48$. 所以 X 的分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|ccc} X & 0 & 20 & 100 \ hline P & 0.2 & 0.32 & 0.48 end{tabular} end{center}
2. (2) 小明应选择先回答 B 类问题. 理由如下：由 (1) 可知，若小明先回答 A 类问题，累计得分的数学期望为 $E(X)=0\times 0.2+20\times 0.32+100\times 0.48=6.4+48=54.4$. 若小明先回答 B 类问题，记 Y 为小明的累计得分，则 Y 的可能取值为 0，80，100. 此时 $P(Y=0)=1-0.6=0.4$，$P(Y=80)=0.6\times(1-0.8)=0.12$，$P(Y=100)=0.6\times 0.8=0.48$. 累计得分的数学期望为 $E(Y)=0\times 0.4+80\times 0.12+100\times 0.48=9.6+48=57.6$. 因为 $E(Y)>E(X)$，所以为使累计得分的期望最大，小明应选择先回答 B 类问题.

19. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 已知 $b^2=ac$，点 D 在边 AC 上，且 $BD\sin\angle ABC=a\sin C$.

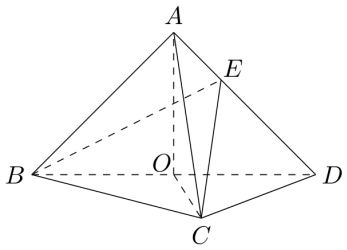
1. (1) 证明：$BD=b$；
2. (2) 若 $AD=2DC$，求 $\cos\angle ABC$.

【解析】

1. (1) 在 $\triangle ABC$ 中，由正弦定理得 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin\angle ABC}=\frac{c}{\sin C}$，故 $a\sin C=c\sin A$. 又由已知 $BD\sin\angle ABC=a\sin C$，得 $BD=\frac{a\sin C}{\sin\angle ABC}=\frac{c\sin A}{\sin\angle ABC}=\frac{ac}{b}$. 因为 $b^2=ac$，所以 $BD=\frac{b^2}{b}=b$.
2. (2) 因为 D 在边 AC 上，且 $AD=2DC$，所以 $CD=\frac{1}{3}b$，$AD=\frac{2}{3}b$. 设 $\angle BDC=\theta$，则 $\angle BDA=\pi-\theta$. 在 $\triangle BDC$ 中，由余弦定理得 $\cos\theta=\frac{BD^2+CD^2-BC^2}{2BD\cdot CD}=\frac{b^2+\frac{1}{9}b^2-a^2}{2b\cdot\frac{1}{3}b}=\frac{5}{3}-\frac{3a^2}{2b^2}$. 在 $\triangle BDA$ 中，由余弦定理得 $\cos(\pi-\theta)=\frac{BD^2+AD^2-AB^2}{2BD\cdot AD}=\frac{b^2+\frac{4}{9}b^2-c^2}{2b\cdot\frac{2}{3}b}=\frac{13}{12}-\frac{3c^2}{4b^2}$. 因为 $\cos(\pi-\theta)=-\cos\theta$，所以 $\left(\frac{5}{3}-\frac{3a^2}{2b^2}\right)+\left(\frac{13}{12}-\frac{3c^2}{4b^2}\right)=0$，即 $\frac{3a^2}{2b^2}+\frac{3c^2}{4b^2}=\frac{11}{4}$，化简得 $2a^2+c^2=\frac{11}{3}b^2$. 将 $b^2=ac$ 代入，得 $6a^2-11ac+3c^2=0$，因式分解得 $(2a-3c)(3a-c)=0$. 若 $3a-c=0$，则 $c=3a$，$b=\sqrt{ac}=\sqrt{3}a$，在 $\triangle BDC$ 中，$BC=a$，$BD-CD=\frac{2}{3}b=\frac{2\sqrt{3}}{3}a>a=BC$，两边之差大于第三边，不满足三角形三边关系，舍去；故必有 $2a-3c=0$，即 $a=\frac{3}{2}c$，从而 $b^2=ac=\frac{3}{2}c^2$. 由余弦定理得 $\cos\angle ABC=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{\frac{9}{4}c^2+c^2-\frac{3}{2}c^2}{2\times\frac{3}{2}c\times c}=\frac{\frac{7}{4}}{3}=\frac{7}{12}$.

20. 如图，在三棱锥 $A-BCD$ 中，平面 $ABD\perp$ 平面 BCD，$AB=AD$，O 为 BD 的中点.

1. (1) 证明：$OA\perp CD$；
2. (2) 若 $\triangle OCD$ 是边长为 1 的等边三角形，点 E 在棱 AD 上，$DE=2EA$，且二面角 $E-BC-D$ 的大小为 45°，求三棱锥 $A-BCD$ 的体积.



【解析】

1. (1) 在 $\triangle ABD$ 中，因为 $AB=AD$，O 为 BD 的中点，所以 $OA\perp BD$. 又因为平面 $ABD\perp$ 平面 BCD，平面 $ABD\cap$ 平面 $BCD=BD$，且 $OA\subset$ 平面 ABD，所以 $OA\perp$ 平面 BCD. 因为 $CD\subset$ 平面 BCD，所以 $OA\perp CD$.
2. (2) 由题意，$\triangle OCD$ 是边长为 1 的等边三角形，所以 $OC=OD=CD=1$，$\angle COD=60^\circ$. 因为 O 为 BD 的中点，所以 B，O，D 三点共线，且 $OB=OD=1$. 以 O 为坐标原点，直线 BD 为 x 轴，过点 O 垂直于 BD 的直线为 y 轴，射线 OA 为 z 轴建立空间直角坐标系. 则 $D(1,0,0)$，$B(-1,0,0)$，$C\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$. 设 $OA=h$ $(h>0)$，则 $A(0,0,h)$. 因为点 E 在棱 AD 上且 $DE=2EA$，所以 $\overrightarrow{AE}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AD}=\left(\frac{1}{3},0,-\frac{1}{3}h\right)$，得 $E\left(\frac{1}{3},0,\frac{2}{3}h\right)$. 从而 $\overrightarrow{BC}=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$\overrightarrow{BE}=\left(\frac{4}{3},0,\frac{2}{3}h\right)$. 设平面 EBC 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，由 $\boldsymbol{n}cdotarrow(BC)=0$ 且 $\boldsymbol{n}cdotarrow(BE)=0$，得 $begin\{cases\}\frac{3}{2}x+\frac{\sqrt{3}}{2}y=0,\\ \frac{4}{3}x+\frac{2}{3}hz=0,end\{cases\}$ 取 $x=1$，得 $y=-\sqrt{3}$，$z=-\frac{2}{h}$，所以 $\boldsymbol{n}=\left(1,-\sqrt{3},-\frac{2}{h}\right)$. 平面 BCD 的法向量可取 $\boldsymbol{m}=(0,0,1)$. 因为二面角 $E-BC-D$ 的大小为 45°，所以 $\cos 45^\circ=\frac{|\boldsymbol{m}cdotbold(n)|}{|\boldsymbol{m}||\boldsymbol{n}|}=\frac{\frac{2}{h}}{\sqrt{1^2+\left(-\sqrt{3}\right)^2+\left(-\frac{2}{h}\right)^2}}=\frac{2}{\sqrt{4h^2+4}}=\frac{1}{\sqrt{h^2+1}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，解得 $h=1$，即 $OA=1$. 因为 $BD=2$，点 C 到直线 BD 的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以 $\triangle BCD$ 的面积为 $S_{\triangle BCD}=\frac{1}{2}\times 2\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 故三棱锥 $A-BCD$ 的体积为 $V=\frac{1}{3}S_{\triangle BCD}\cdot OA=\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}\times 1=\frac{\sqrt{3}}{6}$.

21. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知点 $F_1\left(-\sqrt{17},0\right)$，$F_2\left(\sqrt{17},0\right)$，满足 $|MF_1|-|MF_2|=2$ 的点 M 的轨迹为 C.

1. (1) 求 C 的方程；
2. (2) 设点 T 在直线 $x=\frac{1}{2}$ 上，过 T 的两条直线分别交 C 于 A，B 两点和 P，Q 两点，且 $TA\cdot TB=TP\cdot TQ$，求直线 AB 的斜率与直线 PQ 的斜率之和.

【解析】

1. (1) 因为 $F_1\left(-\sqrt{17},0\right)$，$F_2\left(\sqrt{17},0\right)$，满足 $|MF_1|-|MF_2|=2<|F_1F_2|=2\sqrt{17}$，由双曲线的定义可知，点 M 的轨迹是以 F_1，F_2 为焦点的双曲线的右支．其中半实轴长 $a=1$，半焦距 $c=\sqrt{17}$，半虚轴长满足 $b^2=c^2-a^2=16$．故 C 的方程为 $x^2-\frac{y^2}{16}=1\ (x\geq 1)$．
2. (2) 由题意，设 $T\left(\frac{1}{2},t\right)$．显然过点 T 且与 C 相交的直线的斜率存在，设直线 AB 的倾斜角为 α，则其参数方程为 $begin\{cases\}x=\frac{1}{2}+s\cos\alpha,\ y=t+s\sin\alpha,end\{cases\}$ 其中 s 为参数．代入 $x^2-\frac{y^2}{16}=1$，得 $\left(\frac{1}{2}+s\cos\alpha\right)^2-\frac{(t+s\sin\alpha)^2}{16}=1$，整理得 $\left(16\cos^2\alpha-\sin^2\alpha\right)s^2+(16\cos\alpha-2t\sin\alpha)s-\left(12+t^2\right)=0$．设 A，B 对应的参数分别为 s_1，s_2，则 $s_1s_2=\frac{-(12+t^2)}{16\cos^2\alpha-\sin^2\alpha}$．因为 A，B 两点均在双曲线的右支上，所以 s_1，s_2 同号，从而 $s_1s_2>0$．又 $12+t^2>0$，所以 $16\cos^2\alpha-\sin^2\alpha<0$，即 $16-\tan^2\alpha<0$．设直线 AB 的斜率为 $k_1=\tan\alpha$，则 $TA\cdot TB=|s_1s_2|=\frac{12+t^2}{\sin^2\alpha-16\cos^2\alpha}=\frac{(12+t^2)(1+k_1^2)}{k_1^2-16}$．同理，设直线 PQ 的斜率为 k_2，则 $TP\cdot TQ=\frac{(12+t^2)(1+k_2^2)}{k_2^2-16}$．由 $TA\cdot TB=TP\cdot TQ$，得 $\frac{1+k_1^2}{k_1^2-16}=\frac{1+k_2^2}{k_2^2-16}$，即 $1+\frac{17}{k_1^2-16}=1+\frac{17}{k_2^2-16}$，所以 $k_1^2=k_2^2$．因为直线 AB 与 PQ 是两条不同直线，所以 $k_1\neq k_2$，故 $k_1=-k_2$，即 $k_1+k_2=0$．所以直线 AB 的斜率与直线 PQ 的斜率之和为 0．

22. 已知函数 $f(x)=x(1-\ln x)$.

1. (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 设 a，b 为两个不相等的正数，且 $b\ln a-a\ln b=a-b$，证明 $2<\frac{1}{a}+\frac{1}{b}<e$.

【解析】

1. (1) 函数 $f(x)=x(1-\ln x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$．求导得 $f'(x)=1-\ln x-x\cdot\frac{1}{x}=-\ln x$．当 $0<x<1$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增；当 $x>1$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减．所以 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(0,1)$，单调递减区间为 $(1,+\infty)$．
2. (2) 由题意，a，b 是两个不相等的正数，且 $b\ln a-a\ln b=a-b$．两边同除以 ab，得 $\frac{\ln a}{a}-\frac{\ln b}{b}=\frac{1}{b}-\frac{1}{a}$，整理得 $\frac{1}{a}\left(1-\ln\frac{1}{a}\right)=\frac{1}{b}\left(1-\ln\frac{1}{b}\right)$．令 $u=\frac{1}{a}$，$v=\frac{1}{b}$，则 $u\neq v$ 且 $u>0$，$v>0$，上式即为 $f(u)=f(v)$．不妨设 $0<u<1<v$.

   先证 $u+v>2$：构造函数 $g(x)=f(x)-f(2-x)(0<x<1)$．则 $g'(x)=f'(x)+f'(2-x)=-\ln x-\ln(2-x)=-\ln[x(2-x)]$．当 $0<x<1$ 时，$x(2-x)=-(x-1)^2+1<1$，所以 $\ln[x(2-x)]<0$，从而 $g'(x)>0$，$g(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递增．故当 $0<x<1$ 时，$g(x)<g(1)=0$，即 $f(x)<f(2-x)$．取 $x=u$，得 $f(u)<f(2-u)$．因为 $f(u)=f(v)$，所以 $f(v)<f(2-u)$．又 $0<u<1$，得 $1<2-u<2$，由（1）知 $f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递减，所以 $v>2-u$，即 $u+v>2$.

   再证 $u+v<e$：令 $t=\frac{v}{u}$，因为 $0<u<1<v$，所以 $t>1$．由 $f(u)=f(v)$ 得 $u(1-\ln u)=tu(1-\ln(tu))$，化简得 $1-\ln u=t(1-\ln t-\ln u)$，解得 $\ln u=1-\frac{t\ln t}{t-1}$，故 $u=e\cdot e^{-\frac{t\ln t}{t-1}}$．于是 $u+v=(1+t)u=e(1+t)e^{-\frac{t\ln t}{t-1}}$．设 $\phi(t)=(t-1)\ln(1+t)-t\ln t\ (t>1)$，则 $\phi'(t)=\ln(1+t)+\frac{t-1}{t+1}-\ln t-1=\ln\left(1+\frac{1}{t}\right)-\frac{2}{t+1}$．令 $w=\frac{1}{t}\in(0,1)$，设 $\psi(w)=\ln(1+w)-\frac{2w}{w+1}$，则 $\psi'(w)=\frac{1}{1+w}-\frac{2}{(w+1)^2}=\frac{w-1}{(w+1)^2}<0$，所以 $\psi(w)<\psi(0)=0$，即 $\phi'(t)<0$ 恒成立．从而 $\phi(t)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递减，故当 $t>1$ 时，$\phi(t)<\lim_{t\to1^+}\phi(t)=0$．所以 $(t-1)\ln(1+t)-t\ln t<0$，即 $\ln(1+t)<\frac{t\ln t}{t-1}$，从而 $(1+t)e^{-\frac{t\ln t}{t-1}}<1$．因此 $u+v<e$．综上所述，$2<\frac{1}{a}+\frac{1}{b}<e$.